

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: (Calibration Certificate):

MESS-CC-LCA-0241/2019

Datos de Referencia (Reference data):

Página 1 de 4 (Page)

Fecha de recepción 2020-10-23 Fecha de calibración 2020-10-23 Fecha de emisión 2020-10-23 Fecha de próxima calibración 2020-10-23
(Reception Date): (Calibration Date): (Date Issued): (Next Calibration Date):

Lugar de Calibración (Calibration Place): Instalaciones de Querétaro de Mess Servicios Metroológicos S. de R.L. de C.V.

Datos del Cliente (Customer):

Nombre: ADVANCED TECHNOLOGY SERVICES MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
(Name)

Nombre del Usuario: Alan Bedolla
(User Name)

Dirección: AVENIDA REYNOSA NO. 3202, GUERRERO, NUEVO LAREDO, TAMPAS C.P.88240
(Address)

Correo Electrónico: abedolla@advancedtech.com
(email)

Datos del Ítem (Item Description):

Equipo / Instrumento (Equipment/instrument): Bloque patrón 16 IN

Marca: Shimadzu Identificación: MESS-ECMU-01 Celda de carga: Shimadzu Resultado de calibración: Pag de la 2 a la 3
(Brand) (Identification) (Model) SLFL-100kn (Results of Calibration)
Serie: I30156151ASD No. Serie MI84403 Incertidumbre: Pag. 4
(Serial) (Serial number) (Uncertainty)

Método (Method):

Procedimiento Interno MESS-FZ-PRO-001
(Internal Procedure):

Método: Método de comparación directa con MASAS / CELDAS DE CARG
(Method)

Condiciones Ambientales
(Environmental conditions)

Temperatura Mínima:15
(Minimum temperature)
Temperatura Máxima:30
(Maximum Temperature)

Norma de Referencia NMX-CH-7500-1-IMNC-2008 / ISO 7500-1:2004.
(Reference Norm)

Trazabilidad metrológica (Method)

Descripción del Patrón (Description)	Serie (Serial)	Certificado/Vigencia (Certificate/Validity)	Identificación (ID)	Incertidumbre U κ=2 (Uncertainty)
595	180010	CNM-CC-740-111/2020 2021-03		U= ± 17.09

Firmas (Signatures):

Calibró:
(Calibrated By)
Maria Virginia Rico Corona

Aprobó:
(Approved By)
Maria Virginia Rico Corona

Formato y Revisión:
(Format / review)

Rev.

El presente certificado ha sido emitido por Mess Servicios Metroológicos S. de R.L. de C.V. laboratorio acreditado por EMA que es signataria del Arreglo de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) y de la cooperación de Asia Pacífico para la Acreditación de Laboratorios, APLAC. El (los) resultado (s) de la medición declarado (s) en este certificado de calibración puede (n) ser aceptado (s) internacionalmente a través del MRA ILAC/APLAC.

(This calibration certificate has been issued by Mess Servicios Metroológicos S. de R.L. de C.V. laboratory accredited by EMA that is a signatory of the Mutual Recognition Agreement (MRA) of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) and of the Asia Pacific cooperation for the accreditation of Laboratories (APLAC). The result (s) of the calibration declared in this calibration certificate can be accepted internationally through the MRA ILAC / APLAC.)

Los resultados de este certificado tienen validez, dentro de las condiciones ambientales encontradas durante el proceso de calibración y únicamente en su forma íntegra y original. Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento a personal no autorizado por Mess.

(The results of this certificate are valid, within the conditions found in the calibration process and in its complete and original form). (The partial or total reproduction of this document is prohibited, without the approval of Mess).

Los resultados y niveles de incertidumbres declaradas en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito.

The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of calibration.

Mess Servicios Metroológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS

Para cualquier duda, comentario, sugerencia, felicitación o queja favor de llamar o comunicarse a los siguientes correos:
Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx marypaz.cruz@mess.com.mx calidad@mess.com.mx



ema
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio acreditado por EMA con número de acreditación D-97 a partir del 2010-08-18. En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".
(Laboratory accredited by EMA with accreditation number D-97 as of 2010-08-18. In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)

"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: (Calibration Certificate):

xdxdxd

Página 1 de 5 (Page)

Datos de Referencia (Reference data):

Fecha de recepción 2019-12-17 **Fecha de calibración**
(Reception Date): (Calibration Date):

Fecha de emisión
(Date Issued):

Fecha de próxima calibración
(Next Calibration Date):

Lugar de Calibración (Calibration Place):

Datos del Cliente (Customer):

Nombre: METROLOGÍA HOP S.A. DE C.V.
(Name)

Nombre del Usuario: Guadalupe García Lara
(User Name)

Dirección: Plan de San Luis 6030, Dep. 111, Fracc. Eduardo Loarca, Querétaro, QRO
(Address)

Correo Electrónico: ventasbajo@metrologiahop.com.mx
(email)

Datos del Ítem (Item Description):

Equipo / Instrumento (Equipment/instrument): Máquina de medición por coordenadas
Denominación Cliente (Customer Denomination):

Marca: KEYENCE

Identificación: EC-01

Dato Particular 1

Dato Particular 4

Modelo: s/r

Alcance de medida:

Dato Particular 2

Dato Particular 5

Serie: 810058

Resolución:

Dato Particular 3

Dato Particular 6

Método (Method):

Procedimiento Interno
(Internal Procedure):

Método:
(Method)

Norma de Referencia
(Reference Norm)

Condiciones Ambientales
(Environmental conditions)

Temperatura Mínima:
(Minimum temperature)
Temperatura Máxima:
(Maximum Temperature)
Humedad Relativa:
(Relative Humidity)
Presión Atmosférica:
(Atmospheric Pressure)

Trazabilidad metrológica (Method)

Descripción del Patrón (Description)	Serie (Serial)	Certificado/Vigencia (Certificate/Validity)	Identificación (ID)	Incertidumbre U _{k=2} (Uncertainty)
	606			MESS-CMM-17

Firmas (Signatures):

Calibró:
(Calibrated By)
Nestor Daniel Ramírez

Aprobó:
(Approved By)
Erik Gallardo Calderón

Formato y Revisión:
(Format / review)

Rev.

El presente certificado ha sido emitido por Mess Servicios Metroológicos S. de R.L. de C.V. laboratorio acreditado por EMA que es signataria del Arreglo de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) y de la cooperación de Asia Pacífico para la Acreditación de Laboratorios, APLAC. El (los) resultado (s) de la medición declarado (s) en este certificado de calibración puede (n) ser aceptado (s) internacionalmente a través del MRA ILAC/APLAC.

(This calibration certificate has been issued by Mess Servicios Metroológicos S. de R.L. de C.V. laboratory accredited by ema that is a signatory of the Mutual Recognition Agreement (MRA) of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) and of the Asia Pacific cooperation for the accreditation of Laboratories (APLAC). The result (s) of the calibration declared in this calibration certificate can be accepted internationally through the MRA ILAC / APLAC.)

Los resultados de este certificado tienen validez, dentro de las condiciones ambientales encontradas durante el proceso de calibración y únicamente en su forma íntegra y original. Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento a personal no autorizado por Mess.
(The results of this certificate are valid, within the conditions found in the calibration process and in its complete and original form). (The partial or total reproduction of this document is prohibited, without the approval of Mess).

Los resultados y niveles de incertidumbres declaradas en este certificado corresponden exclusivamente al instrumento descrito.

The results and the level of uncertainties declared in this certificate correspond exclusively to the instrument described at the moment of calibration.

Servicios Metroológicos S. de R.L. de C.V. Acceso III, No. 16A, Nave 10, Parque Industrial Benito Juárez, Querétaro, Qro.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
DIGITAL ORIGINAL
MESS SERVICIOS METROLÓGICOS

Tel. (442) 1 96 49 38, oscar@mess.com.mx

marypaz.cruz@mess.com.mx

calidad@mess.com.mx

Laboratorio acreditado por ema con número de acreditación D-97 a partir del 2010-08-18. En cumplimiento a la norma ISO/IEC 17025:(vigente) NMX-EC-17025-IMNC-vigente. "Requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo y de calibración".

(Laboratory accredited by ema with accreditation number D-97 as of 2010-08-18. In compliance with ISO/IEC 17025:(valid) NMX-EC-17025-IMNC-valid. "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories".)

"La emisión de certificados de calibración/informes de medición o ensayo es de manera electrónica en cumplimiento de los estándares"

**Carta de trazabilidad
MESS-P-LAI-01**

**Patrón Nacional de Longitud
CENAM:
CNM-PNM-2**

**Patrón de Longitud
del NPL de Inglaterra:
NPL**

PATRON PRIMARIO: CENAM

**CENAM
Interferómetro Láser**
Marca: Agilent
Modelo: 5519A
No. Serie: US45220506
Certificado de Calibración CENAM:
CNM-CC-740-042/2017

**CENAM
Interferómetro automático**
Marca: NPL-TESA
Modelo: AGI-1-300
No. de serie: 014
Láser estabilizado a 633 nm
Certificado de Calibración:
CNM-CC-740-179/2017

**CENAM
Láser estabilizado a 543 nm**
Certificado de Calibración NPL:
2017100320-LL03

VIA: CENAM

**MESS SERVICIOS
METROLÓGICOS
Interferómetro
ID: MESS-P-LAS-14**
Marca: Renishaw
Modelo: XL-80
No. de serie: 07 T101
Informe de medición CENAM:
CNM-IM-740-003/2018
 $U = \pm (0.060 + 0.95 \cdot L) \mu\text{m}, [L] = \text{m}$

**MESS SERVICIOS
METROLÓGICOS
Juego de bloques patrón
ID: MESS-P-BLO-88**
Marca: Mitutoyo
Modelo: BM3-76-K/13
No. de serie: 1107628
Certificado de calibración CENAM:
CNM-CC-740-217/2019
 $U = \pm 22 \text{ nm} \text{ a } \pm 47 \text{ nm}$

VIA: MESS

**MESS SERVICIOS
METROLÓGICOS
Máquina universal dimensional
ID: MESS-ML-01**
Marca: Microprep
Modelo: DMS 680
No. de serie: 1240
Certificado de calibración MESS:
MESS-CC-LCA-0378/2020

VIA: MESS

**MESS SERVICIOS METROLÓGICOS
Juego de láminas
ID: MESS-P-LAI-01**
Marca: Defelsko
Modelo: Certified Shim Set
No. de serie: CS13441
Certificado de calibración MESS:
MESS-CC-LCE-2185/2020
 $U = \pm 0.0016 \text{ mm}$
Vigencia: 2021-09

VIA: MESS

Item calibrado

ITEM DEL CLIENTE

U= Ver certificado de calibración

Elaboró:

Ing. María Guadalupe Suárez.

Revisó:

Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:

Ing. María Fernanda Espino Torres.



Fecha de revisión: 2020-10-06